

SeaSlugs.org.il

אתר ישראלי לאוהבי חינניות הים

תיעוד הפרויקט

אתר לחקר וקטלוג חינניות ים (Nudibranchs and other Sea Slugs - Opisthobranchs)

צילום סטילס וסרטי מאקרו אומנותי בעומק הים

מציאת שותפים לצלילות מקרו

בועז ליבס

ספטמבר 2026

1. מבוא

מסמך זה מתעד את פרויקט SeaSlugs.org.il — בועז ליבס, צלם מאקרו תת-ימי וביולוג ימי חובב חניניות ים. הפרויקט נולד מרצון להקים מדריך מקוון מקיף ככל האפשר לחיפוש חניניות ים וגילוי סודותיהם. המסמך נועד לשמש בו-זמנית כמה מטרות: תיעוד טכני להמשך פיתוח ותחזוקה, מדריך תפעול שוטף לבעל האתר, מדריך שימוש למשתמשי הקצה, והמלצות להמשך צמיחת הפרויקט — כולל הנראות שלו בגוגל. הפרקים הבאים סוקרים בהדרגה: את חזון הפרויקט והסטטוס שלו, את מבנה האתר והעיצוב החזותי, את התשתית הטכנולוגית שעליה הוא בנוי ואת נהלי העבודה השוטפים בפיתוח. נכלול גם מדריך למשתמש, מבנה מסד הנתונים לפרטיו, הלוגיקה שמפעילה את עדכוני מסד הנתונים, ולבסוף — המלצות קונקרטיות לפרסום האתר וקידומו במנועי חיפוש.

2. תיאור כללי של הפרויקט

חזון

אתר קטלוג עשיר בתמונות וסרטונים של חניניות ים, המארגן לפי אזורים גיאוגרפיים, בדגש על חופי הים התיכון של ישראל — תוך הצגת חומר מכל האזורים שבהם צולם (בעיקר הפיליפינים, וגם ים סוף ואזורים נוספים), כדי לאפשר גם השוואה בין אזורים.

דגש מדעי מרכזי

הגירה לספסית (Lessepsian migration) — הגירת מינים מהים האדום אל הים התיכון דרך תעלת סואץ. תחלופת המינים המהגרים בעקבות טרופיזציה של הים התיכון, כתוצאה מהתחממות גלובלית.

הערה חשובה: נכון למועד כתיבת מסמך זה, הדגש המדעי הזה עדיין לא בא לידי ביטוי כתוכן או ניתוח ייעודי בתוך האתר עצמו — הוא קיים כרעיון מנחה לארגון הגיאוגרפי של הגלריה, ומהווה יעד לפיתוח עתידי (ראו סעיף 2.5 בפרק ההמלצות/פתוח).

מצב החומר הקיים

מעט תיעוד מצולם מהים התיכון, כמות משמעותית של חומר מהפיליפינים ומאזורים נוספים. גישת האתר היא לכלול את כל החומר הקיים, עם אפשרויות חיפוש הכוללות מיונים ומגוון מסננים.

קהל היעד

- חובבי צלילה ומאקרו המחפשים מדריך מינים ויזואלי ואמין.
- חוקרים וסקרנים בתחום הביולוגיה הימית, בפרט בנושא הגירת מינים וטרופיזציה.
- קהילת צלמי מאקרו המעוניינים למצוא שותפים לצלילה ולתרומם מיצירותיהם להעשרת הידע תוך קישור לגלריה האישית שלהם.

הדומיין

הדומיין seaslug.org.il נרכש עד 2031.

מודל התוכן והקהילה

משתמש צלם רשום מעלה "תצפיות" (observations): כל תצפית מקושרת למין מסוים, למסע צלילה (מדינה, אזור, תאריך) ולתמונה ו/או קישור לסרטון YouTube. תצפית שממלאת אחר התנאים הנדרשים מתפרסמת אוטומטית; אחרת היא ממתנה לבדיקת מנהל.

בנוסף, כל משתמש יכול להגדיר פרופיל אישי ולסמן עניין במציאת "שותפים למאקרו" — צלמים/ות נוספים/ות לפי אזור/מדינה, ליצירת קשרים לצלילות משותפות.

3. מבנה ועיצוב גרפי כולל ממשק משתמש

לאחר שלוש תצוגות נפרדות: הגלריה הציבורית (פתוחה לכולם, ללא התחברות), מערכת התצפיות / הקהילה (מחייבת חשבון), וממשק ניהול (למנהלים בלבד).

א. הגלריה הציבורית — עמוד הבית

בנויה מקבצי dist/index.html, dist/app.js ו-dist/styles.css, ומוצגת באתר דרך שרת ה-Django ובמחשב כאחסון סטטי עצמאי (ניתנת לפרסום גם בלי שרת פעיל).

שפה עיצובית

- עיצוב כהה (dark theme): רקע כחול-פחם עמוק (#081a23), פנלים בגוון #102630, טקסט בהיר (#edf4f3), צבע הדגשה טורקיז-תכלת (#62ddc9).
- טיפוגרפיה: גופן Arial sans-serif לטקסט כללי; גופן serif אלגנטי (Georgia) לשמות המדעיים של המינים, לתחושת "מדריך שדה" קלאסי.
- כיווניות: עברית כברירת מחדל ("RTL, dir="rtl"), עם אפשרות מעבר לאנגלית (LTR) בלחיצת כפתור, ללא רענון עמוד.
- רספונסיביות מלאה: רשת של 1–5 עמודות בהתאם לרוחב המסך (נייד / טאבלט / מסך רחב).

מבנה העמוד

- **כותרת עליונה (masthead)** — לוגו / שם האתר, קרדיט צלם, ותפריט חשבון (התחברות / הרשמה או שם המשתמש המחובר).
- **אזור מבוא (intro)** — כותרת ראשית, טקסט קצר מזמין ותמונת נושא.
- **אזור האוסף (collection)** — כותרת עם מונה פריטים, שדה חיפוש חופשי לפי שם, ובורר מיון (טקסונומי / אלפביתי לפי סוג ואז מיון).
- **סרגל סינון צדדי (sticky)** — סינון לפי: אזור גיאוגרפי (מדינה+ים), אזור צלילה ספציפי, אתר צלילה, צלם, וכן סדרה / משפחה / סוג טקסונומי.
- **רשת התוצאות** — כרטיסיות (cards) — כל כרטיסיה מציגה תמונה ממוזערת, סמל נגן / הגדלה, תג כמות תצפיות (אם יש כמה לאותו מין), השם המדעי, שם עברי / אנגלי נלווה, קרדיט צלם, ואת האזור והשנה של הצילום המוצג (למשל "אנילאו, 2017").

- **דיאלוג צפייה (modal)** — בלחיצה על כרטיסייה נפתח חלון עם נגן YouTube משובץ או תצוגת תמונה מוגדלת, ורשימת דגימות/תצפיות נוספות לאותו מין אם קיימות.
- נגישות וביצועים: טעינה עצלה (lazy loading) לתמונות שמעבר לשש הראשונות, מסגרות מיקוד ברורות (focus-visible), כיבוד הגדרת "פחות תנועה" (prefers-reduced-motion).

ב. מערכת התצפיות והקהילה (מחייבת חשבון)

- הרשמה והתחברות סטנדרטיות (מבוססות Django auth).
- **"התצפיות שלי" ורשימת תצפיות** — סינון לפי מדינה, אזור, שנה, סדרה, משפחה, סוג, צלם, סוג תצפית וסטטוס פרסום; מיון לפי חדש / ישן / מסע / מין. מנהל רואה את כל התצפיות של כל המשתמשים, כולל תצפיות מחוקות.
- **טופס הוספה / עריכת תצפית** — בחירת מין מתוך רשימת המינים (עם חיפוש), או ציון "מין אחר" כשאין קיים ברשימה; בחירת מסע צלילה קיים או יצירת מסע חדש (מדינה / אזור / שנה / חודש); ציון אתר צלילה, יום ועומק (אופציונלי); העלאת תמונה ו/או הזנת קישור YouTube (חובה לפחות אחד מהשניים).
- **עיבוד תמונה אוטומטי** — תיקון סיבוב לפי נתוני EXIF, שינוי גודל עד 1080×1920 ללא הגדלת תמונה קטנה, והמרה ל-JPEG.
- **תצוגה מקדימה בטופס** — ליד שדה התמונה מוצגת תמונה ממוזערת אמיתית של הקובץ הקיים (לא רק שם קובץ), עם קישור לצפייה מלאה.
- **הודעת סטטוס חיה** — בעת עריכה, בדיקה מיידית (ללא שמירה) מול השרת שאומרת אם התצפית הנוכחית היא זו שמצגת בגלריה עבור המין הזה באזור (המדינה+הים) של המסע שנבחר, ואם כן — איזו תצפית תיקח את מקומה אם תוסר.
- **שלושה כפתורי פעולה לתצפית קיימת** — "מחיקת התצפית מהמין" (שחרור מהיות הדגימה המייצגת), "מחיקת התמונה" (מוחקת את קובץ התמונה בפועל רק אם אין תצפית אחרת שמשתמש בו), ו"מחיקת קישור הסרטון" — שני כפתורי המחיקה חסומים כל עוד התצפית היא זו שמגדירה את המין בגלריה.
- **עמוד פרופיל אישי** — שם תצוגה, סימון "מעוניינת בשותפים לצלילת מאקרו", נראות לחברים אחרים, אזורי/מדינות צלילה, ותיאור חופשי.
- **עמוד "שותפים למאקרו"** — רשימת משתמשים שסימנו עניין ונראות, עם סינון לפי אזור/מדינה.
- **עמוד מסעות צלילה** — רשימת מסעות הצלילה שיש להם תצפיות מפורסמות.

ג. ממשק ניהול (superuser בלבד)

- **Django Admin** — ניהול מלא של מינים, תצפיות ומסעות, עם פעולות מותאמות: אישור פרסום, סימון כמחוקה, ושחזור.
- **ניהול תמונות** — רשימת כל קבצי המדיה עם מיון (לפי קובץ / אלפביתי / טקסונומי), רשימת התצפיות שמשתמשות בכל תמונה (כולל אזור וסטטוס), מחיקה בטוחה, והעברת תמונות בין הסביבה המקומית לפרודקשן.
- **כלי ייבוא והעברת נתונים** — ייבוא תיקיות, העברת טבלאות בין סביבות, החלפת מסד נתונים מלא, וגיבויים — ראו הרחבה בסעיף 9.

4. כלים ותשתיות

שפה, פריימוורק ומסד נתונים

- Python 3.13 (סביבת פיתוח מקומית), עם venv נפרד (3.10) להרצת סוויטת הבדיקות.
- Django 5.2 LTS.
- SQLite — הן בפיתוח המקומי והן בפרודקשן (על דיסק קבוע ב-Render). זו החלטה מודעת: התכנון הראשוני שקל Postgres/Supabase, אך בפועל נבחר פתרון פשוט יותר שאינו תלוי בשירות חיצוני.

ספריות עיקריות

ספרייה	גרסה	תפקיד
Django	5.2.17	פריימוורק האתר
Pillow	12.3.0	עיבוד ושינוי גודל תמונות
gunicorn	26.2.0	שרת WSGI לפרודקשן
whitenoise	6.12.0	הגשת קבצים סטטיים דחוסים
asgiref / sqlparse	—	תלויות תשתית של Django

אחסון מדיה

- תמונות: אחסון "תוכן-כתובת" (content-addressed) — שם הקובץ נגזר מגיבוב SHA-256 של תוכנו, כך שאותה תמונה בדיוק לעולם אינה נשמרת פעמיים, גם אם היא משמשת כמה תצפיות.
- סרטונים: מוטמעים (embed) מ-YouTube בלבד — אינם מאוחסנים באתר עצמו, כדי לחסוך באחסון ובתעבורת נתונים.

אירוח ופריסה

- Render.com — תוכנית בתשלום עם דיסק קבוע (persistent disk) תחת /var/data/, בדיקת תקינות (health check) בנתיב /healthz.
- פריסה (deploy) אוטומטית בכל push לענף main.
- הגלריה הציבורית (/dist) ניתנת להגשה גם כאחסון סטטי עצמאי, ללא תלות בשרת Django פעיל.

בקרת גרסאות וכלי פיתוח

- Git + GitHub — הפצה דרך סקריפט מקומי ("Publish SeaSlugs.command") שמריץ בעל האתר בעצמו.
- סביבת הפיתוח: מחשב Mac אישי, בשיתוף עבודה עם עוזר Claude (AI) המחובר ישירות למחשב לצורך פיתוח שוטף.

- בדיקות: מסגרת הבדיקות המובנית של Django (יותר מ-110 בדיקות רגרסיה נכון לכתיבת מסמך זה), `manage.py check` ו-`makemigrations --check`.

5. נהלי עבודה

סביבות ובעלות על הנתונים

כל הפיתוח נעשה על מחשב ה-Mac האישי, בתיקייה `SeaSlugs/~`. מסד הנתונים המקומי (`db.sqlite3`) נפרד לחלוטין מזה של הפרודקשן ב-Render, ואינו מסונכרן ביניהם באופן אוטומטי — כל העברת מידע בין הסביבות נעשית במכוון, דרך כלי ההעברה הייעודיים (ראו סעיף 9).

עבודה מול עוזר הפיתוח (Claude)

- העוזר עובד ישירות על קבצי הפרויקט האמיתיים דרך חיבור למחשב — לא על עותק נפרד.
- העוזר לעולם אינו מריץ `git push` בעצמו. בעל האתר מריץ בעצמו את "Publish" `SeaSlugs.command` לאחר כל סבב שינויים, וזה מה שדוחף את הקוד ל-GitHub ומפעיל את הפריסה האוטומטית ב-Render.
- לפני כל `commit`: הרצת מלוא סוויטת הבדיקות, `manage.py check` ו-`makemigrations --check --dry-run` — מתבצע רק אחרי שהכל עובר נקי.
- כל פיצ'ר או תיקון חדש מלווה בבדיקת רגרסיה מתאימה בקוד המקור, כדי שהתנהגות קיימת לא תישבר בטעות בעתיד.
- שינוי במודל נתונים מחייב יצירת `migration`; המערכת בודקת אוטומטית שלא נשאר `migrations` חסרים לפני `commit`.

גיבוי ותחזוקה

- ניתן להוריד גיבוי מלא (מסד נתונים + תמונות) מעמוד "ניהול גרסאות" בכל עת.
- מומלץ לשמור גיבוי עצמאי לפני כל שינוי מבני (`migration`) משמעותי, ולפני כל שימוש בכלי "החלפת מסד נתונים מלא".

עקרון ההעברה הבטוחה

העברת נתונים בין סביבות (מקומי ↔ פרודקשן) נעשית באופן תוספתי (`additive`) ולפי מפתחות טבעיים (`natural keys`) — ולא לפי המפתחות הראשיים (`Primary Key`) של מסד המקור. כך העברה חוזרת של אותם נתונים לעולם אינה מסכנת דריסה בטעות של נתונים קיימים ביעד.

6. מדריך למשתמש

גלישה בגלריה (ללא צורך בהרשמה)

- כניסה לעמוד הבית של האתר.
- שימוש בסרגל הסינון בצד: בחירת אזור גיאוגרפי, אזור צלילה ספציפי, אתר צלילה, צלם, וכן סדרה/משפחה/סוג טקסונומיים — אפשר לשלב כמה מסננים יחד.
- חיפוש חופשי לפי שם (מדעי, עברי או אנגלי) בשדה החיפוש.
- בחירת סדר הצגה: טקסונומי (ברירת מחדל) או אלפביתי לפי סוג ואז מין.
- החלפת שפת התצוגה בין עברית לאנגלית בכפתור הייעודי.
- לחיצה על כרטיסייה פותחת חלון צפייה בסרטון היוטיוב או בתמונה המוגדלת, ומציגה תצפיות/דגימות נוספות של אותו מין אם קיימות.

הרשמה והתחברות

לוחצים על "הרשמה" בתפריט העליון וממלאים שם משתמש, אימייל וסיסמה. לאחר ההרשמה מועברים אוטומטית לעמוד הפרופיל האישי.

הוספת תצפית חדשה

- לוחצים על "הוספת תצפית" בתפריט.
- ממלאים את שם המין (עם חיפוש בתוך רשימת המינים הקיימת), או משאירים ריק וממלאים "מין אחר" אם המין אינו ברשימה.
- בוחרים מסע צלילה קיים מהרשימה, או לוחצים על "הוספת מסע חדש" ומזינים מדינה, אזור, שנה וחודש.
- אפשר גם לציין אתר צלילה ספציפי, יום בחודש ועומק — אלה אינם חובה.
- מעלים תמונה ו/או מזינים קישור YouTube — חובה למלא לפחות אחד מהשניים.
- לוחצים "שמירה": אם כל הנתונים מלאים ותקינים התצפית מתפרסמת מידית; אחרת היא נשמרת במצב "ממתין לאישור" עד שמנהל יבדוק ויאשר אותה.

עריכת תצפית קיימת

- מהעמוד "התצפיות שלי" לוחצים "עריכה" על התצפית הרצויה.
- ליד שדה התמונה מוצגת תצוגה מקדימה אמיתית של התמונה הקיימת (אם יש).
- אם התצפית הזו היא זו שמוצגת כרגע בגלריה עבור המין הזה באזור, תופיע הודעה "תצפית זו מגדירה את המין" יחד עם ציון איזו תצפית תיקח את מקומה אם תוסר.
- אפשר "לשחרר" תצפית מהיותה מגדירה, ולמחוק תמונה או קישור וידאו — כל עוד התצפית אינה זו שמגדירה כרגע את המין.

פרופיל אישי ו"שותפים למאקרו"

- בעמוד הפרופיל ניתן לעדכן שם תצוגה, לסמן עניין במציאת שותפים לצלילת מאקרו, לבחור אזורי/מדינות צלילה רלוונטיים, ולכתוב תיאור חופשי.
- בעמוד "שותפים למאקרו" ניתן לאתר משתמשים נוספים שסימנו עניין ונראות, עם סינון לפי אזור או מדינה.

הסרת תצפית

ניתן להסיר תצפית מהאתר בכל עת. ההסרה "רכה" — התצפית נשמרת במסד הנתונים אך מוסתרת מהגלריה, ומנהל האתר יכול לשחזר אותה בהמשך אם יידרש.

7. פרומפט לבניית הפרויקט

הפרומפט המקורי (חזון ראשוני)

זהו הטקסט שממנו יצא הפרויקט לדרך — כפי שהוגדר בתחילת התהליך:

אני רוצה להקים אתר אינטרנט לחקר חגיגות ים (חשופיות ו-Sea Slugs). האתר יציג תמונות וסרטונים, הסברים וחומר מדעי. הוא יהיה מסודר לפי אזורים גיאוגרפיים אך יתמקד בחופי הים התיכון של ישראל. אני רוצה לרכוש את שם התחום seaslugs.co.il ולעשות אתר בסגנון האתר של פוצקר — putscher.co.il / html_חיוצומח.html — אבל לחיגיות ים בלבד. כרגע יש לי מעט מאוד חומר מהים התיכון והמון חומר מהפיליפינים ומאזורים אחרים. האתר יכלול את הכל תוך בחירת אזורים, ובעיקר יתמקד בהגירה (בעיקר הגירה לספסית) ותחלופת המינים המהגרים בהשפעת טרופיזציה של הים התיכון כתוצאה מהתחממות גלובלית.

פרומפט מורחב — לשחזור/בנייה מחדש של המערכת

פרומפט טכני מפורט, המסכם את המערכת כפי שנבנתה בפועל, שניתן להעביר לעוזר פיתוח (כמו Claude) כדי לשחזר או לבנות מחדש מערכת דומה:

בנה עבורי אתר Django (5.2, Python 3.13, SQLite) הן בפיתוח והן בפרודקשן לקטלוג "תצפיות" חיוצומח ימי (חגיגות ים), עם שני צדדים: (1) גלריה ציבורית סטטית דו-לשונית (עברית/אנגלית) עם עיצוב כהה, סינון לפי אזור/מדינה/צלם/טקסונומיה, חיפוש חופשי, ומיון טקסונומי/אלפביתי — הגלריה נבנית מקובץ JSON ("קטלוג") שנוצר מהמסד ומוצגת גם כ-HTML/CSS/JS סטטי לחלוטין. (2) מערכת ניהול תצפיות מבוססת התחברות: כל תצפית מקושרת למיון, למסע צלילה (מדינה/אזור/שנה), ולתמונה ו/או קישור YouTube; תצפית מלאה מתפרסמת אוטומטית, אחרת ממתינה לאישור מנהל. הוסף טבלת "מיון באזור" שמחזיקה עבור כל צירוף מיון+מדינה+ים דגימה "מגדירה" יחידה שתמונתה מוצגת בגלריה, עם לוגיקה לבחירת הדגימה הטובה ביותר (מעדיפה תמונה על וידאו, הוותיקה ביותר), ולוגיקת "שחרור" שמעבירה את התפקיד לדגימה הבאה עם מדיה כשמסירים את הנוכחית. הוסף אחסון תמונות "תוכן-כתובת" (לפי גיבוב SHA-256) כדי שאותה תמונה לא תישמר פעמיים, וכלי ניהול תמונות למנהל-על עם מיון, רשימת שימושים, ומחיקה בטוחה. הוסף פרופיל משתמש עם דגל "מחפש שותפים לצלילת מאקרו" ועמוד להתאמת שותפים לפי אזור. הוסף כלי גיבוי, יבוא-מתיקיה, והעברת נתונים תוספתית לפי מפתחות טבעיים בין סביבת פיתוח לפרודקשן. כל שינוי ילווה בבדיקות רגרסיה מלאות, ואל תבצע push ל-git בעצמך.

8. תיאור מפורט של מבנה מסד הנתונים

מסד הנתונים מבוסס (SQLite Django ORM). להלן פירוט כל טבלה (מודל) ושדותיה העיקריים.

טבלאות גיאוגרפיה/סיווג בסיסיות

טבלה	שדות עיקריים	הערות
Country (מדינה)	name, name_en	שם דו-לשוני
Sea (ים)	name, name_en	
Region (אזור)	(name, name_en, country (FK), sea (FK)	אזור שייך למדינה ולים
Site (אתר צלילה)	(name, name_en, region (FK)	אתר ספציפי בתוך אזור

Species — מין

הטבלה המרכזית לקטלוג טקסונומי: scientific_name (שם מדעי, ייחודי), name_he, name_en, genus (סוג), species (שם המין/author), epithet (מחבר ושנת תיאור), order (סדרה), family (משפחה), superfamily (על-משפחה), accepted_genus/accepted_species (שם מקובל עדכני), common_name, transliteration, language, formatted_author, distribution (תפוצה), phylogenetic_order (מפתח מיון טקסונומי), full_species_name_with_order, reference_author, source_id. שדה phylogenetic_order הוא שקובע את סדר ברירת המחדל (הטקסונומי) בגלריה.

Profile — פרופיל משתמש

user (קשר 1:1 למשתמש המובנה של Django), display_name (שם תצוגה), macro_diver (מעוניינת בשותפים לצלילת מאקרו — כן/לא), visible_to_members (האם הפרופיל גלוי לחברים אחרים), regions-ו-countries (קשרי רבים-לרבים לאזורי/מדינות צלילה), bio (טקסט חופשי).

DiveTrip — מסע צלילה

code (מזהה ייחודי), title (שם המסע), year, month, start_day, duration_days, country_name/region_name/reserve/sea_name (כפי שנרשמו בעת הייבוא המקורי, לפני קישור לטבלאות), species_count (צלם), country (FK), region (FK), photographer, source_metadata (JSON חופשי). שדה מחושב "sea" נגזר מה-region, ושדה מחושב נוסף סופר כמה מינים שונים מוצגים בפועל בגלריה עבור המסע.

Sample — תצפית/דגימה (הטבלה המרכזית ביותר)

שדה	תיאור
kind	מין יחיד / אוסף (סרטון-אוסף שאינו קשור למין ספציפי)
(trip (FK	מסע הצלילה שבו צולמה התצפית
(owner (FK	המשתמש שיצר את התצפית

המין המזוהה, אם קיים בקטלוג	species (FK), אופציונלי
טקסט חופשי כשהמין אינו בקטלוג (חלופה ידנית)	species_other
אתר הצלילה, מהרשימה או כטקסט חופשי	site (FK), אופציונלי / site_other
יום בחודש ועומק בצילום (אופציונליים)	day, depth
קישור YouTube ו/או קובץ תמונה — לפחות אחד חובה	video_url, image
ממתין לאישור / מפורסם	status
חותמות זמן אוטומטיות	created_at, updated_at
מחיקה רכה — מתי ועל-ידי מי	deleted_at, deleted_by
אישור מנהל — מתי ועל-ידי מי	approved_at, approved_by
מזהה ייחודי יציב, משמש בהעברות בין סביבות	transfer_id

SpeciesArea — מין באזור

שדות: sea (FK), country (FK), species (FK) — צירוף ייחודי של השלושה — ו- FK defining_sample אופציונלי לטבלת Sample): הדגימה שתמונתה או הסרטון שלה יוצגו בכרטיס המין בגלריה עבור אותו צירוף מדינה+ים.

SiteImage

key (מזהה ייחודי, כגון "תמונת הבית"), image, updated_at — משמשת לתמונות כלליות של האתר שאינן קשורות לתצפית ספציפית.

טבלאות מובנות של Django

User (משתמש) ו-Group (קבוצות הרשאה) — משמשות לניהול הרשאות: "New user" (משתמש חדש), "Macro diver" (מעוניינת בשותפים), וכן staff+הרשאת change_sample המזהה "מנהלת" שיכולה לצפות/לערוך/לאשר את כל התצפיות.

קשרים מרכזיים במבט-על

- User, Site, DiveTrip, Species ← Sample: כל תצפית "תלויה" במין (אופציונלי), במסע צלילה, באתר (אופציונלי) ובבעלים.
- Sea ← Country ← Region ← DiveTrip: מסע צלילה משויך לאזור, שמשויך למדינה ולים.
- SpeciesArea מרכזת את כל דגימות ה-Sample של אותו מין באותה מדינה+ים, ומצביעה על הדגימה המייצגת (defining_sample) שמוצגת בגלריה.

9. פעולת האתר והלוגיקה של פעולות עדכון מסד הנתונים

תזרים פרסום תצפית

בעת שמירת תצפית, המערכת מריצה בדיקת תקינות מלאה (יש מין תקין או "מין אחר", יש מסע צלילה עם שנה מוגדרת, יש תמונה ו/או קישור סרטון, ועוד). אם התצפית "שלמה" — היא מתפרסמת אוטומטית (עבור תצפית מין יחיד) או ממתינה לאישור מפורש (עבור תצפית מסוג אוסף). בכל שמירה/פרסום של תצפית מין, נוצרת או מתעדכנת בהתאם רשומת SpeciesArea המתאימה.

בחירת "הדגימה המגדירה" עבור מין באזור

כאשר נדרש לבחור מחדש איזו דגימה מייצגת מין נתון במדינה+ים מסוימים, המערכת בוחרת מבין כל הדגימות המפורסמות והלא-מחוקקות של אותו מין באותו אזור: היא מעדיפה דגימה עם תמונה על פני דגימה עם וידאו בלבד, ובמקרה של שוויון — את הוותיקה ביותר (לפי תאריך היצירה).

שחרור תצפית מהיותה מגדירה ותחלופה

כשמשתמש "משחרר" תצפית מהיותה הדגימה המגדירה, המערכת בוחרת תחלופה בלוגיקה שונה במכוון: היא מעדיפה את הדגימה האחרונה (החדשה ביותר, ולא הוותיקה) מבין שאר הדגימות שיש להן מדיה כלשהי (תמונה או וידאו). אם אין דגימה עם מדיה אך יש דגימה אחרת (ללא מדיה) של אותו מין באזור, השדה מתאפס אך המערכת יודעת לדווח שקיימת דגימה נוספת ללא מדיה. אם אין אף דגימה אחרת — השדה מתאפס לחלוטין.

מחיקה רכה ושחזור

הסרת תצפית אינה מוחקת אותה פיזית מהמסד — היא רק מסמנת חותמת "נמחקה" ומי הסיר אותה, כך שהיא נעלמת מהגלריה ומהרשימות הרגילות אך נותרת ניתנת לשחזור. אם התצפית הייתה הדגימה המגדירה של מין כלשהו, התפקיד עובר אוטומטית הלאה לפי אותה לוגיקת תחלופה. מנהל יכול "לשחזר" תצפית מחוקה — פעולה שמנקה את סימון המחיקה ומריצה מחדש את כל בדיקת הפרסום, כאילו נשמרה מחדש.

אישור פרסום (Admin)

פעולת "אישור פרסום לאחר השלמת הנתונים" בממשק הניהול מדלגת בכוונה על תצפיות מחוקקות (שכן אישור תצפית מחוקה מבלי לשחזר אותה קודם היה עוקף את הביקורת) — ומציגה כעת הודעת אזהרה מפורשת כשזה קורה, המפנה לפעולת "שחזור" הנכונה.

ניהול תמונות ומחיקה בטוחה

בזכות אחסון "תוכן-כתובת", אותו קובץ תמונה עשוי לשמש כמה תצפיות. לכן מחיקת ההפניה לתמונה מתצפית בודדת גוררת מחיקה פיזית של הקובץ מהדיסק רק אם אין שום תצפית או "תמונת אתר" אחרת שעדיין מפנה אליו — אחרת נמחקת רק ההפניה של אותה תצפית, והקובץ עצמו נשאר.

כלי העברת נתונים בין סביבות

- העברת טבלאות: העברה תוספתית ולפי מפתחות טבעיים (לא לפי המזהה הראשי של מסד המקור) — מבטיחה שהעברה חוזרת של אותם נתונים לעולם לא תדרוס בטעות נתונים קיימים ביעד.
- ייבוא מתיקיה: ייבוא בכמות של תמונות וגיליון Excel נלווה, מבלי לשנות את הקבצים המקוריים כלל, עם שלב סקירה ואישור לפני ביצוע בפועל.
- החלפת מסד נתונים מלאה: תהליך מבוקר לחלוטין דרך הדפדפן — גיבוי אוטומטי, נעילת האתר למשתמשים, הורדת המסד החי לעבודה מקומית, העלאת מסד חלופי (ותמונות נדרשות שחסרות), ולבסוף שחרור הנעילה — ללא צורך בגישה ישירה לשרת.
- גיבויים: הורדת קובץ ZIP עם עותק מלא של מסד הנתונים והתמונות, בכל רגע נתון.
- מטא-דאטה מוטבעת בתמונה: כשמורידים תמונה מכלי ניהול התמונות, פרטי התצפית המקושרת (מין, מסע, צלם וכו') מוטבעים בתוך שדה המטא-דאטה (EXIF) של קובץ ה-JPEG עצמו — כך שהעלאה חוזרת של אותה תמונה בסביבה אחרת "מזהה" אוטומטית את התצפית המקורית שלה, בלי צורך להזין הכול ידנית מחדש.

10. המלצות לפרסום האתר וקידומו בגוגל

נקודת המוצא: אתגר ה-SEO העיקרי של האתר כיום

עמוד הבית של הגלריה הציבורית בנוי כאפליקציית עמוד-יחיד (Single Page Application): כל תוכן הקטלוג — שמות המינים, התמונות, האזורים — נטען ומוצג על-ידי JavaScript בצד הדפדפן (+ app.js catalog.js), ואין כתובות URL נפרדות לכל מין או כרטיסיה. זו נקודת תורפה משמעותית לקידום אורגני: גם כשגוגל מצליח "לעכל" תוכן שנטען ב-JavaScript, התהליך אטי ופחות אמין מהצגת HTML ישירות, ואין דף ייעודי שניתן לשתף או לדרג בנפרד עבור כל מין.

המלצה מרכזית: דפי מין עצמאיים

ליצור כתובת URL ייחודית וברת-שיתוף לכל מין (למשל seaslugs.org.il/species/chromodoris-annae/), עם תוכן שמוצג ישירות ב-HTML (רינדור בצד השרת, או לפחות "עמוד פרטים" סטטי מינימלי) הכולל לפחות: כותרת (שם מדעי + עברי/אנגלי), תיאור קצר, תמונה עם alt-text מלא, קרדיט צלם, ואזור ושנת הצילום. כך גם גוגל וגם משתמשים ששולחים קישור רואים תוכן אמיתי, ללא תלות בהרצת JavaScript.

נתונים מובנים (Structured Data)

להוסיף סימון JSON-LD מסוג ImageObject לכל תמונה ו-VideoObject לכל סרטון מוטמע (עם `contentUrl`, `thumbnailUrl`, `name`, `description`, `uploadDate`), בהתאם לתיעוד הרשמי של גוגל למינוף תוכן ויזואלי — זה מאפשר הופעה בתוצאות חיפוש עשירות (rich results) של תמונות ווידאו.

מפת אתר ו-robots.txt

להוסיף sitemap.xml עדכני (כולל, אם ייווצרו, דפי מין נפרדים) ולהגיש אותו דרך Google Search Console; לוודא ש-robots.txt מאפשר סריקה מלאה של האתר, ללא חסימות מיותרות.

תגיות מטא וייחודיות לכל דף

כותרת (title) ותיאור (meta description) ייחודיים ומדויקים לכל דף — לא כותרת גנרית אחת לכל האתר — וכן תגי Open Graph (og:title / og:image / og:description) לתצוגה נאה בעת שיתוף ברשתות חברתיות.

דו-לשוניות ו-hreflang

כרגע החלפת השפה (עברית/אנגלית) מתבצעת בצד הלקוח על אותה כתובת URL בדיוק, בלי לשנות אותה. המשמעות: גוגל תמיד "יראה" רק גרסה אחת של הדף (ברירת המחדל, העברית) — כך שגרסת האנגלית כמעט ולא תיחשף בחיפוש. מומלץ ליצור כתובות נפרדות לכל שפה (למשל תת-נתיב /en/) עם תגי hreflang הדדיים ביניהן — זו הדרך התקנית שגוגל ממליץ עליה לאתרים דו-לשוניים.

מהירות טעינה וחווית משתמש

האתר כבר משתמש בטעינה עצלה (lazy loading) לתמונות וב-whitenoise לדחיסת קבצים סטטיים — בסיס טוב. מומלץ להוסיף גם תמונות בפורמטים יעילים יותר (WebP/AVIF) ומידות מגיבות (srcset) כדי לקצר עוד את זמן הטעינה במכשירים ניידים.

המלצות לשיפור המראה והשימושיות במכשירים ניידים

רוב הגולשים בפועל צפויים להגיע לאתר ממכשיר נייד, וגוגל מדרג את האתר לפי גרסת המובייל שלו בלבד (Mobile-First Indexing) — כך שהשקעה בחווית המובייל משרתת גם את המשתמשים וגם את הקידום. הגלריה כבר רספונסיבית ברמת הבסיס (רשת עמודות מתכווצת, עיצוב כהה קריא), אך אפשר וכדאי לחדד אותה עוד:

- **סרגל הסינון הצדדי** — במסך רחב הוא "דביק" (sticky) לצד התוכן, אך במובייל מומלץ להפוך אותו לפאנל נפתח-נסגר (מגירה תחתונה או חלופית מסך-מלא שנפתחת בלחיצה על כפתור "סינון"), כדי שלא יתפוס קבוע חלק ניכר מגובה המסך הקטן ויידחף את התוכן למטה.
- **גודל אזורי לחיצה (touch targets)** — להגדיל כפתורי סינון, כרטיסיות מין וכפתור החלפת השפה לגודל נוח להקשה באצבע (כ-44x44 פיקסלים לפחות), במקום להישען על דיוק לחיצת עכבר.
- **תפריט עליון (masthead) מכווץ** — במסכים צרים לרכז את פעולות החשבון (התחברות/הרשמה/שם משתמש) תחת תפריט "המבורגר" קומפקטי, במקום לדחוס את כל הכפתורים בשורה אחת צפופה.
- **חלון הצפייה (modal) במסך מלא** — לוודא שדיאלוג הצפייה בתמונה/סרטון נפתח כמסך מלא במובייל, עם כפתור סגירה גדול וברור, ושמוכלת נגן היוטיוב שומרת על יחס-גובה-רוחב קבוע (16:9) כדי שלא תיחתך או תגלוש מהמסך.
- **יציבות פריסה בזמן טעינה (מניעת CLS)** — להקצות מראש יחס-גובה-רוחב קבוע (aspect-ratio) לתמונה בכל כרטיסיה, כך שהעמוד לא "קופץ" בזמן שהתמונות נטענות — חשוב לחווית המשתמש ומשפיע ישירות על ציון Core Web Vitals של גוגל, שנמדד היום כמעט אך ורק לפי גרסת המובייל.
- **קריאות טקסט** — לוודא שגודל הגופן הבסיסי לגוף הטקסט אינו קטן מ-16 פיקסלים במובייל (כולל בשם המדעי בגופן ה-serif), ושמרווחי השורות בעברית RTL נוחים לקריאה גם על מסך צר.

- **בדיקה שוטפת מול כלי גוגל — דוח "שימושיות בנייד"** הנפרד ב-Search Console אוחד בשנים האחרונות לתוך דוח Core Web Vitals — מומלץ לעקוב שם באופן שוטף אחרי בעיות מובייל (טקסט קטן מדי, אלמנטים צפופים מדי, תוכן רחב מנקודת התצוגה) ולתקן אותן ברגע שהן מדווחות.

תוכן טקסטואלי עשיר

מנועי חיפוש מדרגים גבוה יותר עמודים עם תוכן טקסטואלי אמיתי. מומלץ להוסיף תיאור קצר (2–3 משפטים) לכל מין או אזור — מאפייני זיהוי, בית גידול, הקשר להגירה לספסית/טרופיזציה — ולא להסתפק בשם המדעי בלבד. זה גם משרת ישירות את החזון המדעי המקורי של הפרויקט.

קישורים נכנסים (Backlinks) ונוכחות קהילתית

פנייה לפורומים וקהילות צלילה, לאתרי חניניות בינלאומיים מוכרים, ותיג ושיתוף ברשתות חברתיות עם קישור ישיר לאתר — כל אלה מחזקים את הסמכות (authority) של הדומיין בעיני גוגל.

Google Search Console

רישום הדומיין ב-Google Search Console, מעקב שוטף אחר שגיאות סריקה ואינדוקס, והגשת בקשת אינדוקס ידנית לדפים חדשים או משמעותיים.

הערה על הדומיין

דומיין org.il. מזהה בישראל כאתר ארגון/עמותה לא-מסחרי, ותומך בנוכחות מקומית טובה בתוצאות חיפוש ישראליות. כדאי לוודא רישום DNS תקין ו-HTTPS פעיל (כבר קיים כברירת מחדל דרך Render).

מקורות למחקר זה

- Google Search Central — Video (VideoObject) structured data: <https://developers.google.com/search/docs/appearance/structured-data/video>
- schema.org — VideoObject: <https://schema.org/VideoObject>
- Nuxt SEO — SPA SEO guide (2026): <https://nuxtseo.com/learn-seo/spa-seo>
- w3era — JavaScript SEO in 2026: Crawlability, Rendering & Indexing Guide: <https://www.w3era.com/blog/seo/javascript-seo-guide/>
- weweb.io — Single Page Application SEO: How to Make SPAs Crawlable in 2026: <https://www.weweb.io/blog/seo-single-page-application-ultimate-guide>
- Google Search Console Help — Core Web Vitals report (דוח שימושיות בנייד לדוח Core Web Vitals): <https://support.google.com/webmasters/answer/9205520>